

## Patch Oracle via OCI

Um dos nossos deveres como DBA, é aplicar o patch quando necessário, para não deixar os nossos ambientes desatualizados.

**i** O que é isso e por que é necessário? 🤔

saiba mais em: [Por que aplicar patches?](#)

A seguir temos um passo á passo de como aplicamos eles em nossos ambientes Oracle:

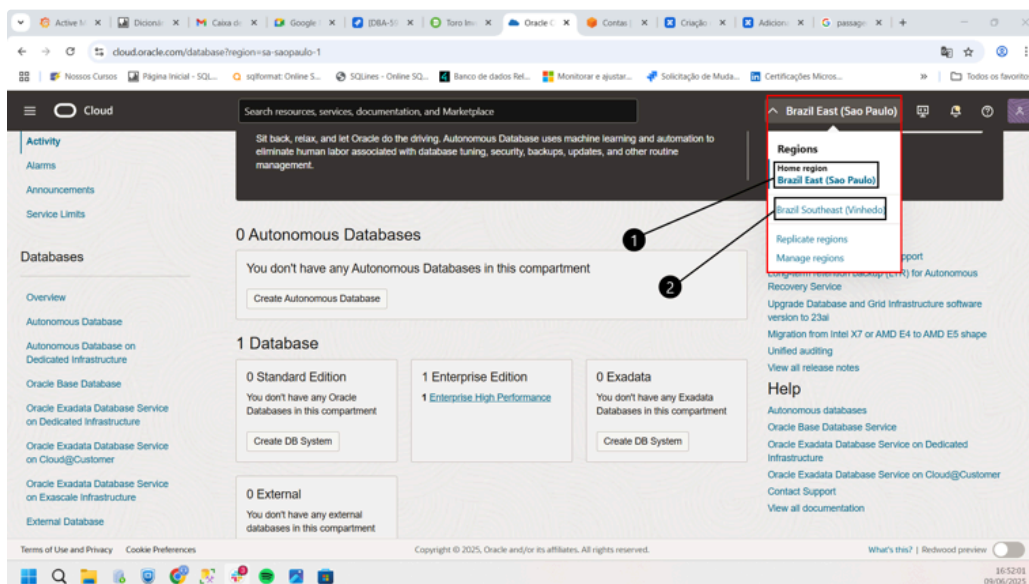
**Link:**

Oracle

## Ambientes e Regiões

Antes de começarmos a aplicar o patch, temos que ter conhecimento dos ambientes e em quais regiões eles ficam, no print abaixo temos uma demonstração de quantas regiões temos e quais ambientes elas abrigam.

1. Região Brazil East (Sao Paulo) abriga o ambiente produtivo e de Homologação do Oracle.
2. Região Southeast (Vinhedo) Abriga o ambiente DR (Disaster Recovery).

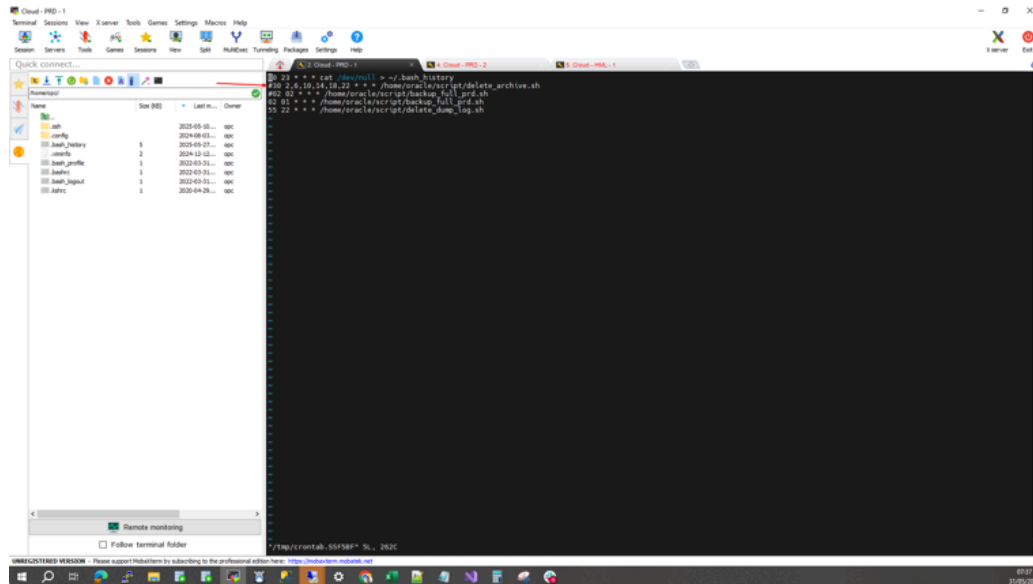


## Desabilitando Arquivos

Antes de iniciar a aplicação do patch, um passo importante é desabilitar alguns jobs. Para isso, será preciso:

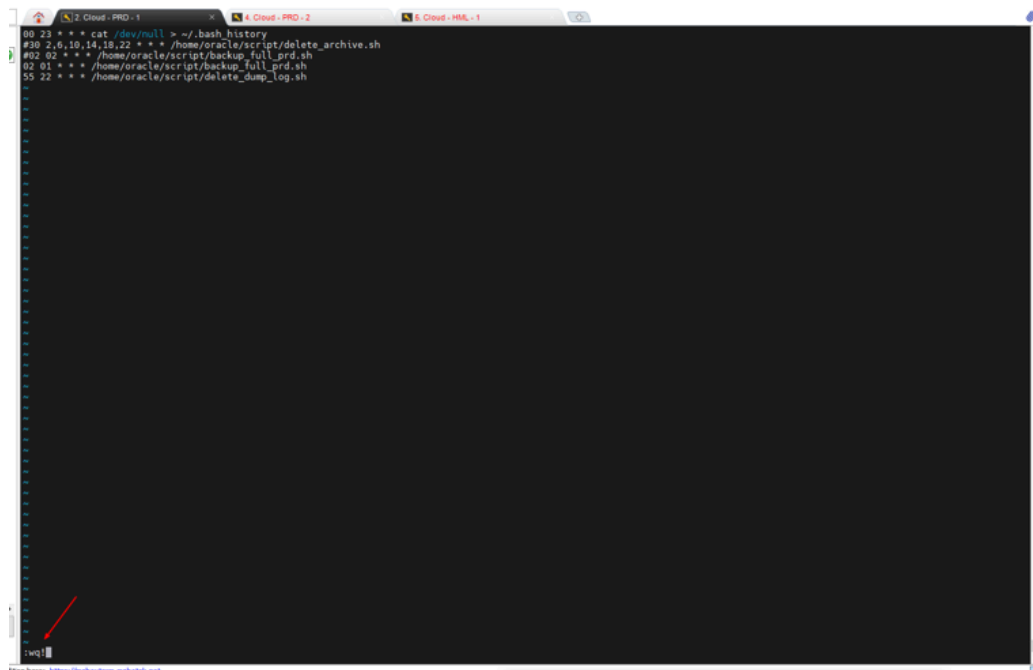
1. No Moba, logue com o usuário Oracle e comente o script de expurgo dos arquivos nos nós de PRD e DR.

Para comentar o arquivos é necessário rodar o comando **Crontab -I**, e após colocar o # no início de todas as linhas.



Exemplo dos arquivos com o comando

2. Em seguida, salve o arquivo com a alteração que acabou de realizar. Para isso, aperte o botão **ESC**, digite **wq!** e depois aperte o botão **ENTER**.



3. Para ter certeza que a alteração foi salva, digite novamente **CRONTAB -l** e veja se estão todos com **#**.

```
[oracle@racemach1 ~]$ crontab -l
00 23 * * * cat /dev/null > ~/.bash_history
#00 2,6,10,14,18,22 * * * /home/oracle/script/delete_archive.sh
#02 02 * * * /home/oracle/script/backup_full_prd.sh
02 01 * * * /home/oracle/script/backup_full_prd.sh
55 22 * * * /home/oracle/script/delete_dump_log.sh
[oracle@racemach1 ~]$
```

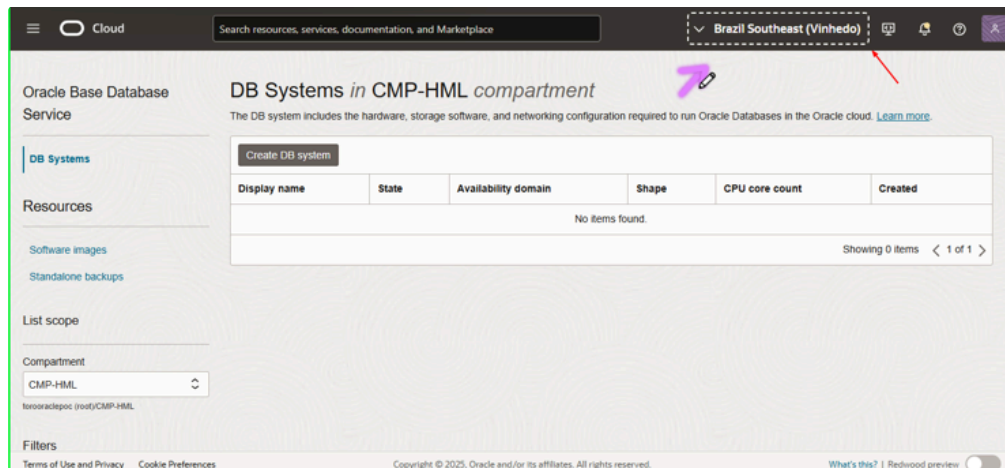
4. Após validar os scripts do crontab, valide o monitoramento e verifique se está tudo dentro da normalidade.



- ✓ Observar se Qtd Tablespace Limit Size = 0
- QTD full com Falha = 0
- QTD Archive com falha = 0
- Diferenças em minutos = 0
- QTD Instancia up = 2
- E os Archive number tem que estar iguais.

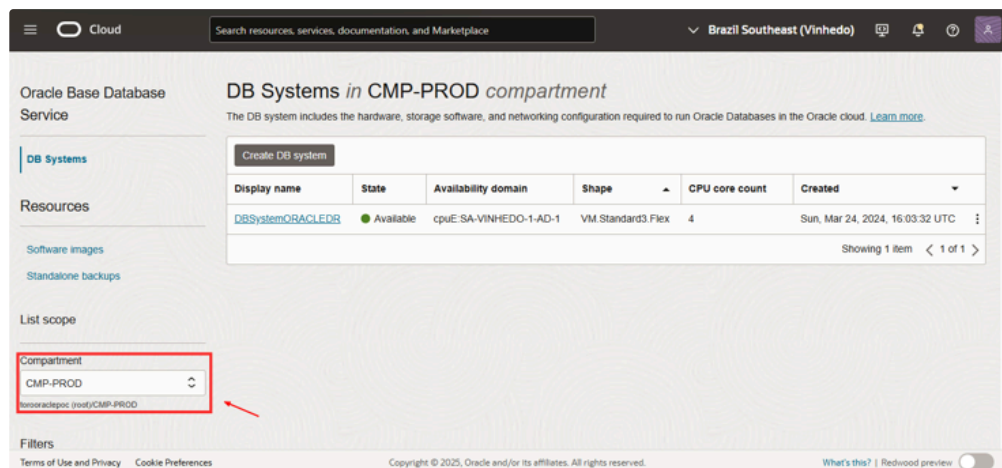
## Iniciando a aplicação

1. A aplicação do patch deve sempre começar pelo ambiente de DR. Por isso, logue na OCI e escolha a região de **Vinhedo**.

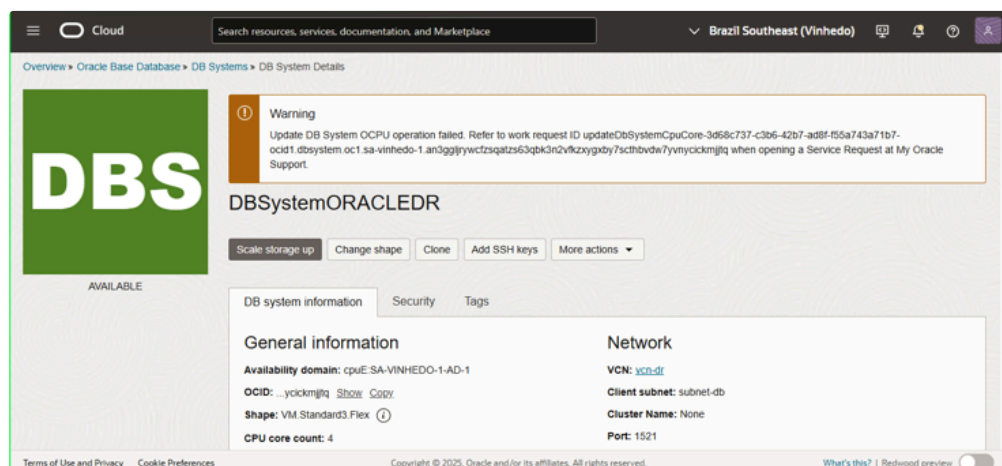


2. Se ainda não estiver, mude para o compartimento de produção.

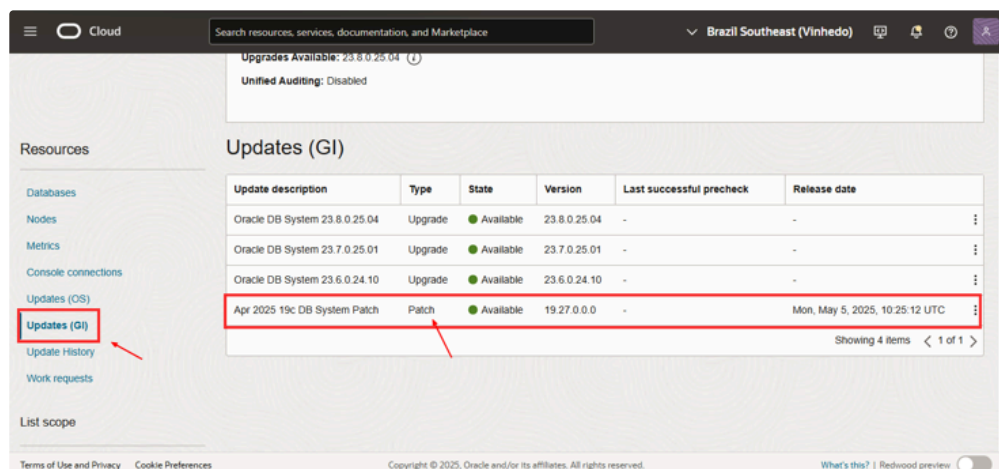
*CMP-PROD*



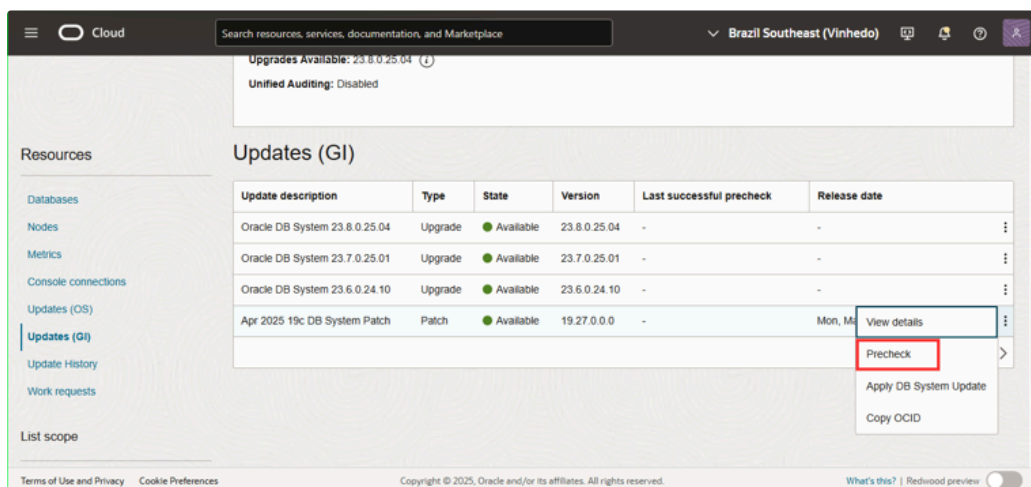
3. Clique no DbSystem, na coluna **Display name**, A próxima tela deverá ser:



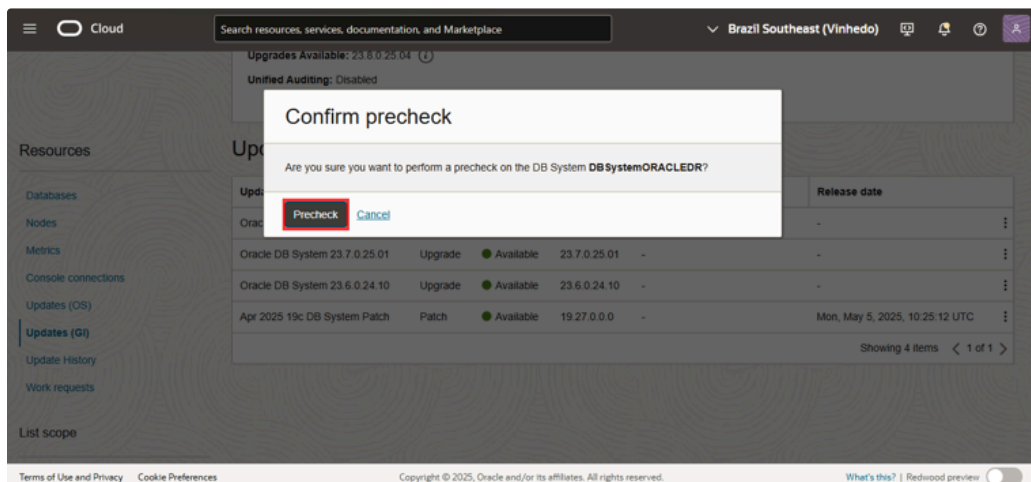
4. Sempre começar pelo grid, isto é, no menu lateral primeiro escolha a opção **Updates(GI)** e verificar opção atualização de **patch**.



5. Antes da aplicação, é importante realizar o **Precheck**. Desse modo, clique nos três pontinhos, escolha a opção Precheck e confirme a opção.



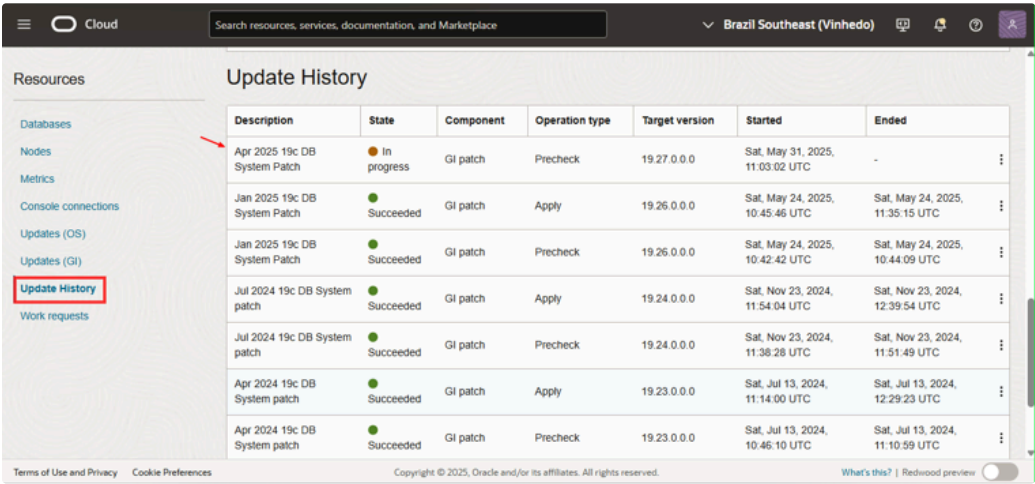
Selecionando Precheck



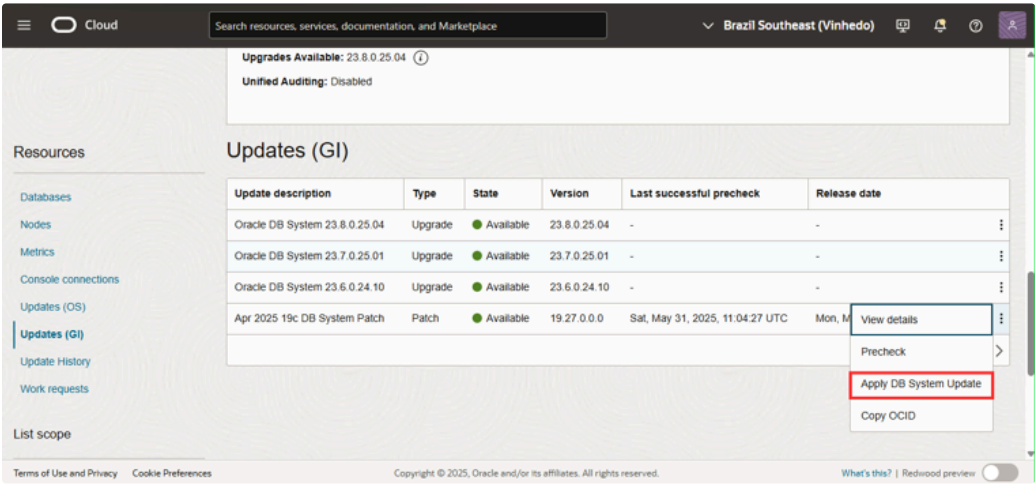
Confirmando o Precheck



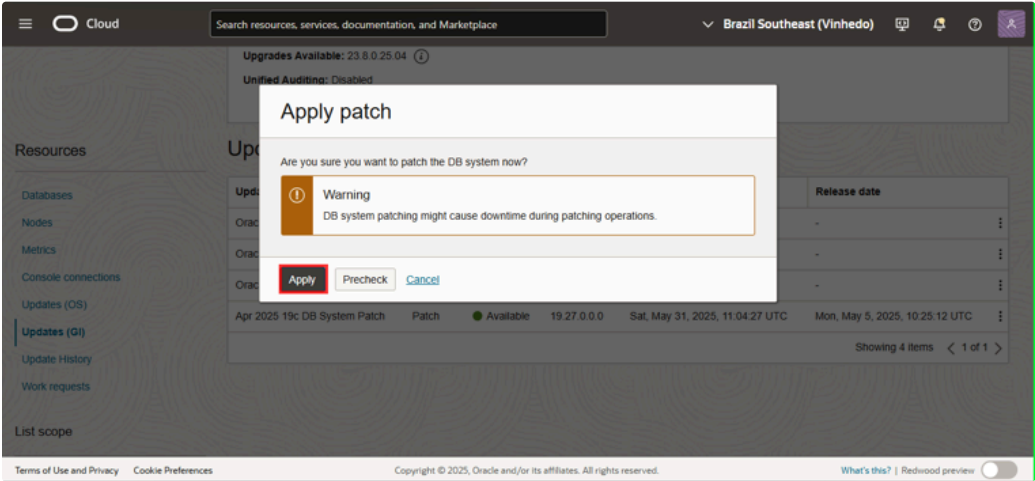
6. Para acompanhar o andamento do processo, no menu lateral, clique em **Update History**.



7. Finalizado o Precheck com sucesso, pode partir para a aplicação do patch. Novamente em **Updates(GI)**, nos três pontinhos, escolha a opção **Apply Db System Updates** e confirme a opção. Assim como no Precheck, é possível acompanhar o processo em **Update History**.



Escolhendo a opção de aplicação do patch

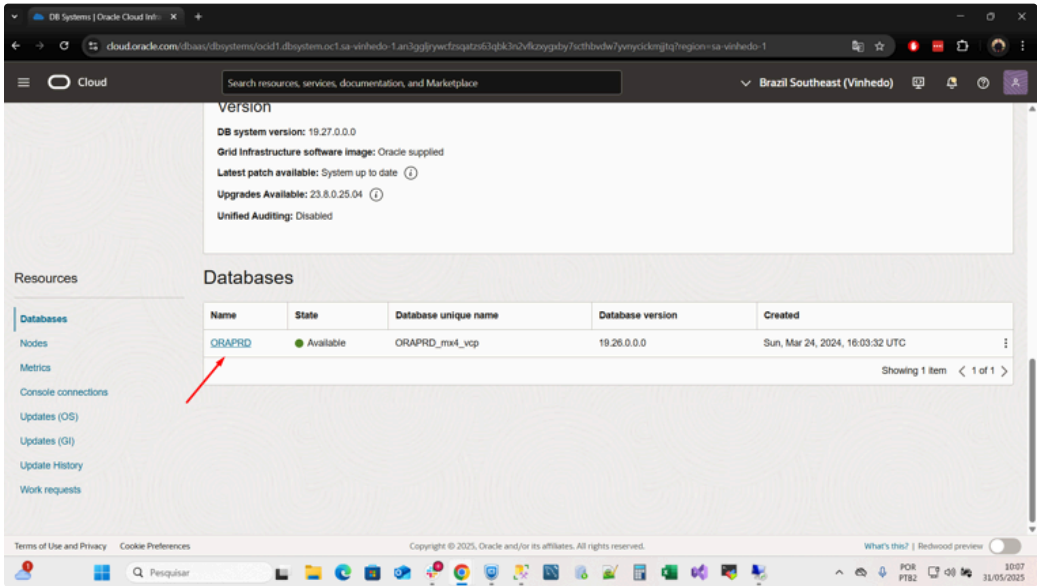


Confirmando a escolha

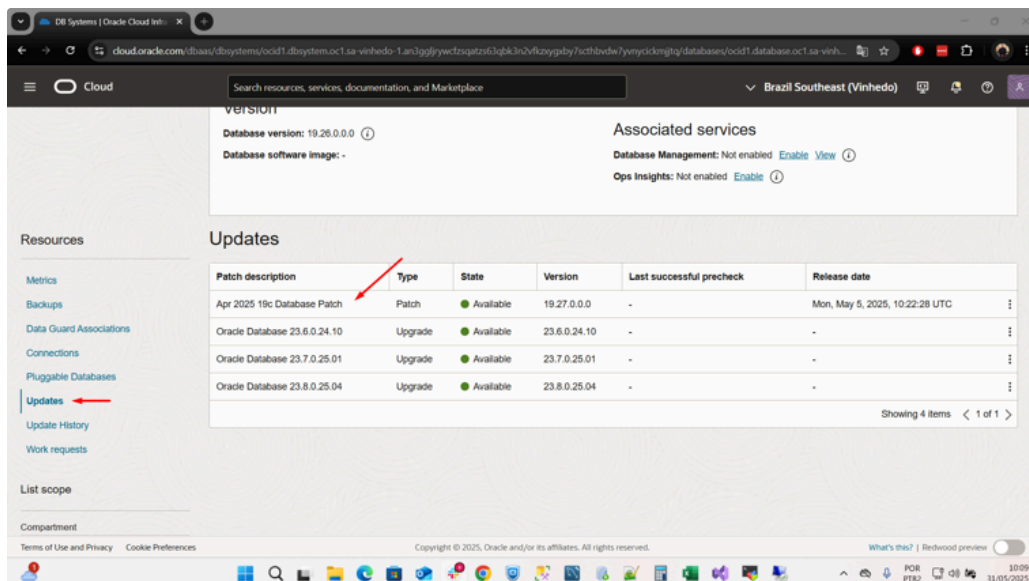
8. Aguarde enquanto o patch é aplicado e confirme que foi realizado com sucesso. Na coluna **State**, deverá aparecer **'succeeded'** e a na coluna **Ended** a hora que a aplicação foi finalizada.

| Update History               |           |           |                |                               |                                 |                                 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Description                  | State     | Component | Operation type | Target version                | Started                         | Ended                           |
| Apr 2025 19c DB System Patch | Succeeded | GI patch  | Apply          | 19.27.0.0.0                   | Sat, May 31, 2025, 12:00:54 UTC | Sat, May 31, 2025, 12:59:35 UTC |
| Apr 2025 19c DB System Patch | Succeeded | GI patch  | Precheck       | 19.27.0.0.0                   | Sat, May 31, 2025, 11:58:32 UTC | Sat, May 31, 2025, 12:00:00 UTC |
| Jan 2025 19c DB System Patch | Succeeded | GI patch  | Apply          | 19.26.0.0.0                   | Sat, May 24, 2025, 11:45:55 UTC | Sat, May 24, 2025, 12:45:23 UTC |
| Jan 2025 19c DB System Patch | Succeeded | GI patch  | Precheck       | 19.26.0.0.0                   | Sat, May 24, 2025, 11:43:25 UTC | Sat, May 24, 2025, 11:44:59 UTC |
| Jul 2024 19c DB System patch | Succeeded | GI patch  | Apply          | 19.24.0.0.0                   | Sat, Nov 23, 2024, 12:53:29 UTC | Sat, Nov 23, 2024, 13:52:53 UTC |
| Jul 2024 19c DB System patch | Succeeded | GI patch  | Precheck       | 19.24.0.0.0                   | Sat, Nov 23, 2024, 12:41:16 UTC | Sat, Nov 23, 2024, 12:49:53 UTC |
| Oracle DB System             | Succeeded | OS update | Upgrade        | Oracle Linux Server release 8 | Sat, Aug 3, 2024, 13:59:06 UTC  | Sat, Aug 3, 2024, 15:12:23 UTC  |
| Oracle DB System             | Failed    | OS update | Upgrade        | Oracle Linux Server release 8 | Sat, Aug 3, 2024, 13:04:04 UTC  | Sat, Aug 3, 2024, 13:28:09 UTC  |

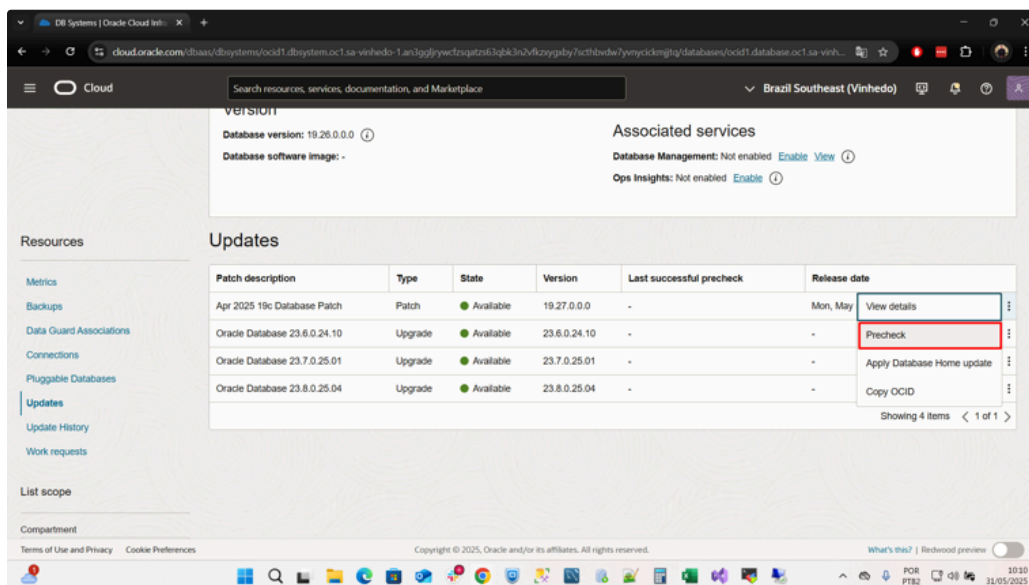
9. Agora que a aplicação no GRID foi finalizada, vamos seguir para a aplicação no DR. Para isso, no menu lateral clique em **Database** e, em seguida, em **ORAPRD**.



10. Também no menu lateral, escolha a opção **Updates** e identifique na coluna **Type** a linha que diz 'patch', este é o update que queremos.

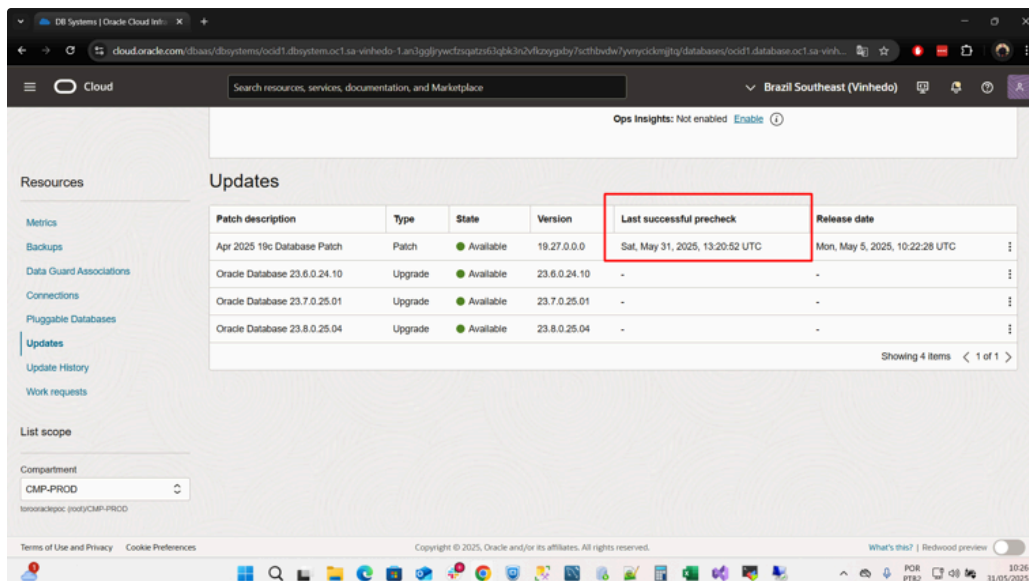


11. Seguindo a mesma sequência de procedimentos realizada anteriormente, realize o Precheck clicando nos três pontinhos e escolhendo a opção **Precheck**.

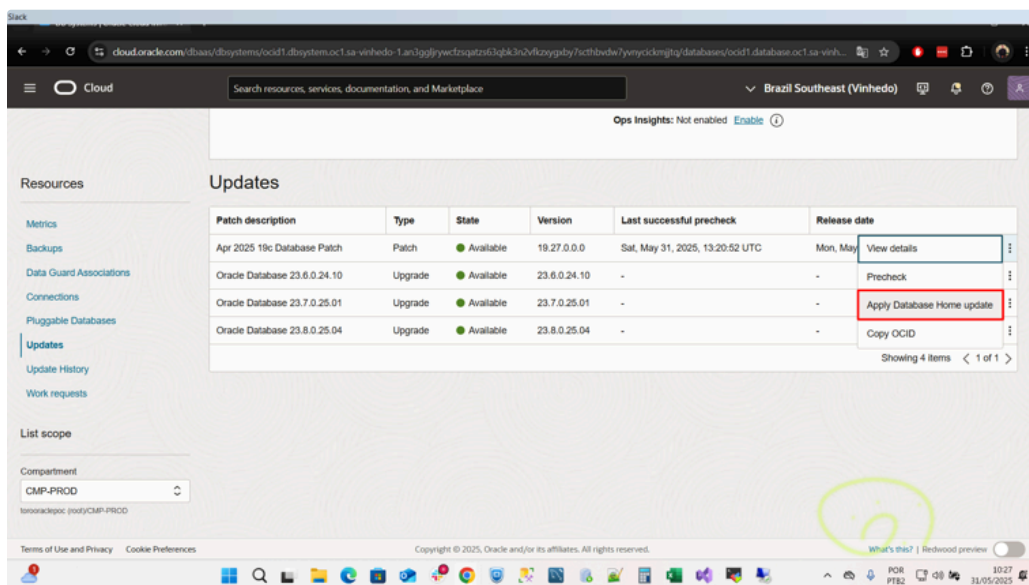


12. Antes de seguir adiante, confirme que o precheck foi concluído com sucesso.





13. Após o precheck concluir com sucesso, partir para a aplicação do patch. Nos três pontinhos, escolher a opção '**Apply Database Home Update**'.



14. Acompanhe a aplicação e valide se foi bem sucedida.

É possível acompanhar o status da aplicação também pelo Moba, com o comando:

Listar jobs no Linux: (Logar com root)

sudo su - root

dbcli list-jobs Para ver detalhes de um job: (Logar com root)

sudo su - root

dbcli describe-job -i COLAR\_ID\_JOB\_AQUI -l Verbose

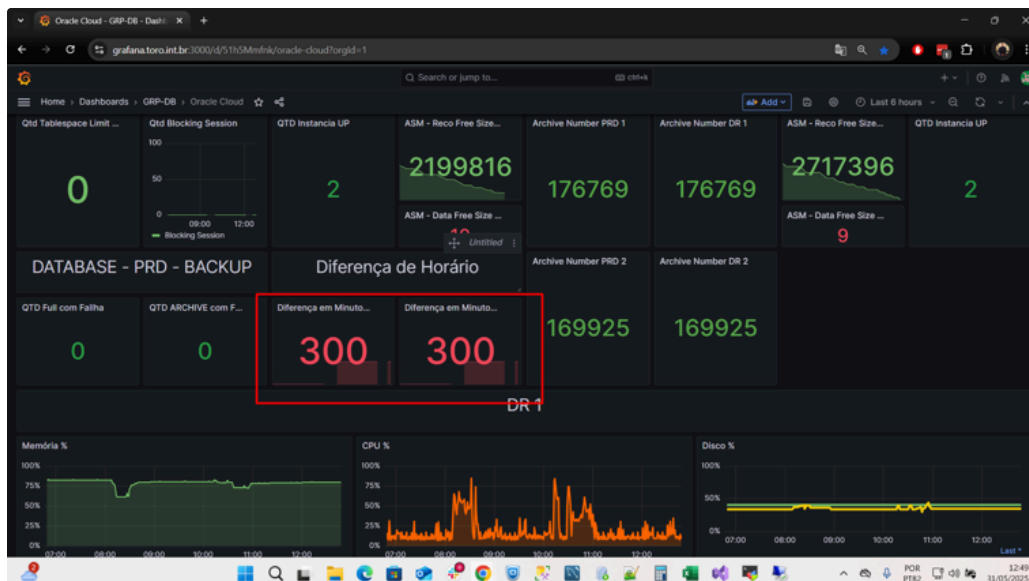
| Name                        | State           | Version     | Type             | Operation type | Started                         | Ended                           |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Apr 2025 19c Database Patch | Applied         | 19.27.0.0.0 | Oracle Published | Apply          | Sat, May 31, 2025, 14:34:36 UTC | Sat, May 31, 2025, 15:45:32 UTC |
| Apr 2025 19c Database Patch | Precheck Passed | 19.27.0.0.0 | Oracle Published | Precheck       | Sat, May 31, 2025, 14:26:59 UTC | Sat, May 31, 2025, 14:32:51 UTC |
| Jan 2025 19c Database Patch | Applied         | 19.26.0.0.0 | Oracle Published | Apply          | Sat, May 24, 2025, 14:22:07 UTC | Sat, May 24, 2025, 15:26:40 UTC |
| Jan 2025 19c Database Patch | Precheck Passed | 19.26.0.0.0 | Oracle Published | Precheck       | Sat, May 24, 2025, 14:11:29 UTC | Sat, May 24, 2025, 14:17:26 UTC |
| Oct 2024 19c Database Patch | Applied         | 19.25.0.0.0 | Oracle Published | Apply          | Sat, May 10, 2025, 13:30:07 UTC | Sat, May 10, 2025, 14:40:05 UTC |
| Oct 2024 19c Database Patch | Precheck Passed | 19.25.0.0.0 | Oracle Published | Precheck       | Sat, May 10, 2025, 13:19:27 UTC | Sat, May 10, 2025, 13:25:28 UTC |
| Oct 2024 19c Database Patch | Precheck Failed | 19.25.0.0.0 | Oracle Published | Precheck       | Sat, May 10, 2025, 12:52:41 UTC | Sat, May 10, 2025, 12:55:17 UTC |
| Jul 2024 19c Database patch | Applied         | 19.24.0.0.0 | Oracle Published | Apply          | Sat, Nov 23, 2024, 15:32:56 UTC | Sat, Nov 23, 2024, 16:40:36 UTC |

15. Assim que finalizada a aplicação no ambiente DR, o processo precisa ser repetido no ambiente de produção, basta seguir os mesmo passos, apenas **trocar de região**.

| Patch description            | Type    | State     | Version      | Last successful precheck | Release date                   |
|------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| Apr 2025 19c Database Patch  | Patch   | Available | 19.27.0.0.0  | -                        | Mon, May 5, 2025, 10:22:28 UTC |
| Oracle Database 23.6.0.24.10 | Upgrade | Available | 23.6.0.24.10 | -                        | -                              |
| Oracle Database 23.7.0.25.01 | Upgrade | Available | 23.7.0.25.01 | -                        | -                              |
| Oracle Database 23.8.0.25.04 | Upgrade | Available | 23.8.0.25.04 | -                        | -                              |

16. Após finalização do processo no ambiente produtivo, é necessário verificar as inconsistências no board do Oracle.

link: [Grafana](#)  
[Oracle](#)



Diferença de 5 horas no horário

17. Quando ambos os patches finalizarem será necessário acertar o horário do nó produtivo.

Logo abaixo teremos a sequência de comandos que deveram ser utilizados no **MobaXTerm** para a correção:

- sudo su oracle
- sqlplus / as sysdba
- show pdbs;
- shutdown immediate;
- startup;
- show pdbs;
- exit
- lsnrctl status

⚠ Não se esqueça de descomentar os arquivos, caso o contrário não haverá expurgo deles e o disco lotará.